



תוכנית לימודים מערכות הפעלה

מקצוע: הנדסת תוכנה

כיתה: י"ד



התוכנית: מבוא למערכות הפעלה

הזמן הנדרש

- עיוני – 74 שעות
- מעשי – 37 שעות

מטרות הקורס

קורס זה אמור ללמד את עקרונות התכנון ועקרונות הפעולה של מערכת הפעלה.

סביבת העבודה ליישום ומימוש עקרונות אלה תהיה סביבת linux.

- להבין את חשיבות מערכת ההפעלה במחשב.
- להכיר את המבנה העקרוני של מערכת ההפעלה.
- להכיר שירותים שונים שמערכת ההפעלה מספקת.
- להבין את העקרונות שלפיהם מערכת ההפעלה פועלת ומנהלת את משאבי המחשב.
- להכיר מערכת linux בפרט, כיצד להתקין ו"לקנפג" אותה.

דרישות קדם

- הכרת שפת C
- תלמידים שאין להם הידע המוקדם יצטרכו להשלימו; חומר זה לא יילמד במסגרת קורס זה.

אוכלוסיית יעד

כיתות י"ד במגמת הנדסת תוכנה



סביבת העבודה

- שפת התכנות האפשרית בקורס זה היא C.
- עבודה במצב Terminal של מערכת הפעלה linux

טבלת הפרקים וחלוקת השעות המוצעת

פרקי הלימוד	עיוניות	מעשיות
פרק 1 מבוא	4	-
פרק 2 מבנים במערכת המחשב	2	-
פרק 3 הכרת מערכת linux	5	10
פרק 4 פסיקות	5	-
פרק 5 תהליכים ו-threads	7	6
פרק 6 זימון תהליכים	5	6
פרק 7 תיאום בין תהליכים	6	4
פרק 8 ניהול זיכרון	6	-
פרק 9 הזיכרון בפועל	6	4
פרק 10 מערכת האחסון המשני	4	-
פרק 11 מערכת הקבצים	4	-
פרק 12 מימוש מערכת הקבצים	8	2
פרק 13 הכרת מערכת windows	2	5
מבחנים	10	-
סה"כ	74	37

תוכן הפרקים

1. מבוא (4 שעות עיוניות)

- מהי מערכת הפעלה - יש לחדד כי המושג "מערכת ההפעלה", כפי שיעשה בו שימוש בקורס מתייחס בפועל למושג kernel של מערכת ההפעלה.
יש לציין כי המעב בכל רגע נתון בזמן נמצא באחד משני המצבים :
 - מצב kernel
 - מצב userבהתבסס על הנ"ל, ניתן להגדיר "מערכת הפעלה" כאוסף כל הקוד המתבצע על ידי המעבד, כשהא במצב kernel . מפתחי מערכת ההפעלה עושים שימוש ביכולת זו, ובכך מבטיחים שהמעבד יבצע הוראות של ה kernel, אך ורק כשהוא במצב של kernel. יכולת זו מתאפשרת באמצעות מנגנון הפסיקות .
- התפתחות מערכות הפעלה
- סוגי מערכות - יש להדגיש כי בעבר ניתן היה להבחין בין מערכות שונות, ועילו כיום אותן מערכות משמשות הן למחשבי לקוח והן למחשבי שרת.
- וכאן ניתן לבצע אבחנה בין מערכת הפעלה פתוחה לבין מערכת הפעלה סגורה (embedded system)
- תפקידים עיקריים של מערכת הפעלה -
 - מנהלת משאבי חומרה (המעבד , זכרון RAM, זכרון משני, דיסק קשיח)
 - לספק ממשק עבודה נוח לתוכניות משתמש (system calls API)
 - לבצע הגנה ואבטחה על המידע / משאבים
 - ניהול מערך מחשבים
- מאפיינים של מערכת ההפעלה - אמינות גבוהה, יעילות
- צרכים של מערכות הפעלה - תמיכה מסיבית של החומרה (פסיקות, TIMER , וכו')

2. מבנים במערכת המחשב (2 שעות עיוניות)

- פעילות קלט/פלט במחשב
- מבנים של קלט-פלט
- בקרים והתקנים (כולל Chip Set)
- מבנים של אחסון נתונים
- מנגנוני המרת חומרה

3. הכרת מערכת הפעלה Linux (המחשה של המושגים בסביבה לדוגמא.

עיוני - 5 שעות עיוניות, מעשי - 10 שעות)

- מהי מערכת הפעלה Unix
- ההיסטוריה של Unix
- התפתחות גרסה חופשית של Linux השייכת למשפחה של Unix
- תיאור מלבני של מערכת הפעלה (Hardware , Kernel ,Shell, User Application,)
- התקנת מערכת הפעלה Linux (בגרסת שרת) מומלץ להתקין שרת Linux במכללה)
- התקנת מערכת הפעלה Linux בגרסת מחשב (גרסת מחשב בעזרת VBOX)
- משתמשים וסיסמאות
 - התחברות למחשב מקומי באמצעות שם משתמש וסיסמא
 - התחברות לשרת Linux מרחוק באמצעות תוכנת לקוח Putty
 - כניסות ויציאות מהמערכת
 - פקודות לשינוי סיסמאות: passwd
- מבנה פקודות פשוטות echo , cal , date , finger , whoami , who
- מבנה מערכת קבצים
- פקודות לטיפול בקבצים ומדריכים :
- pwd , cd , ls , ls -l , ls -al
- mkdir , rmdir , touch , cp , mv , rm
- find , hard link , soft link
- שימוש בעורך vi / nano
- פקודות לניהול תוכן קבצים
- more , less , head , tail , wc , grep , cat , diff , uniq
- אבטחת מידע בקבצים ובמדריכים: (רצוי להראות בסביבת רשת)
- -הרשאות גישה על קבצים ועל המדריכים
- רצוי להדגיש את הבדלים הרשאות גישה על המדריכים לעומת קבצים :
- הרשאות rwx על user , group , other
- פקודה שינוי הרשאות chmod
- "צינורות"- pipes ושימוש בהפניות :
- & , < , | , << , <
- פקודות לניהול תהליכים :
- ps , jobs , kill , kill-9
- שימוש ב : Linux Shell

- Bash ,sh ,csh, tcsh
- התקנת חבילות תוכנה ב linux
- עבודה עם קומפילר ++c / c
- הרצת תכניות בשפת ++c/c
- עבודה עם קומפילר ב JAVA (ניתן להתקין Eclipse)
- הרצת תכניות בשפת JAVA
- כתיבת סקריפטים - Shell scripts

4. פסיקות (5 שעות עיוניות)

- סוגי פסיקות
- טיפול בפסיקות (דרך חומרה ותוכנה)
- קלט / פלט באמצעות פסיקות (System Calls)

5. תהליכים ותהליכונים - threads - (עיוני - 7 שעות, מעשי - 6 שעות)

- הגדרת המושג "תהליך" - אובייקט/יישות שנוצר ומנוהל על ידי מערכת ההפעלה.
- הגדרת המושג "מחזור החיים של תהליך" (שמתחיל מרגע לידתו - בעקבות system call ומסתיים עם סגירתו)
- יצירת תהליך - רשומת PCB: מאפייני תהליך (מזהה תהליך)
- מצבי תהליך - ניהול תהליך על ידי מעברי מצב
- תורי מצבים
- החלפת משימות (Context Switch)
- מהם תהליכונים ומדוע הם נחוצים
- ההבדלים בין תהליך לתהליכון
- תהליכונים משתמש לעומת תהליכונים מערכת
- השוואת ביצועים

6. זימון תהליכים (5 שעות עיוניות ו - 6 שעות התנסות)

- אמות מידה לתזמון היע"מ
- שיטות זימון

- זימון בשיטת FCFS
- זימון בשיטת SJF
- זימון שיווינוי Round Robin
- זימון SRTF
- ריבוי תורים

7. תאום בין תהליכים (6 שעות עיוניות ו - 4 שעות התנסות)

- דוגמאות לבעיות תיאום
- הגדרת קטע קריטי
- מנעולים והדרכים למימושם
- Mutex ומנגנוני נעילה בשימוש נזקקות וגילויים.
- Semaphore ו-Semaphore binary
- בעיית קיפאון
- זיהוי בעיית קיפאון ושיטות להימנעות וטיפול
- הרעבה ומניעתה

8. ניהול זיכרון (6 שעות עיוניות)

- מטרות ניהול הזיכרון
- מרחבי כתובות לוגיים ופיזיים
- הקצאות זיכרון, הקצאה רציפה ולא רציפה
- Paging חד שלבי ורב שלבי
- השימוש באזורי זיכרון משותפים
- פתרון באמצעות Segmentation

9. הזיכרון בפועל (6 שעות עיוניות ו - 4 שעות התנסות)

- מבנה הזיכרון
- הזיכרון הווירטואלי
- דפדוף לפי דרישה

- מנגנון page fault
- אלגוריתמים להחלפת דפים
- החלפת דפים בשיטת FIFO
- אלגוריתם LRU
- אלגוריתמים של מנייה
- הקצאת מסגרות, הקצאה קבועה והקצאה יחסית
- דשדוש זיכרון Thrashing
- סגמנטציה לפי דרישה

10. מערכת האחסון המשני (4 שעות עיוניות)

- מבנה יחידת האחסון, הדיסק
- שיטות לתזמון פעילות הדיסק (SCSI, IDE)
- ניהול דיסק
- ביצוע חלוקה של הדיסק

11. מערכת קבצים (4 שעות עיוניות)

- מבנה מערכת קבצים
- תכונות של קבצים
- צורות של ארגון נתונים
- צורות של גישה לנתונים
- מבנה מדריכים: רמות, עץ מכון, גרף א-ציקלי
- סוגי קישורים

12. מימוש מערכת הקבצים (8 שעות עיוניות ו- 2 שעות התנסות)

- הירארכית אחסון
- מבנה הדיסק
- מיפוי קבצים: הקצאה רציפה
- הקצאה לא רציפה, משורשרת
- File allocation table (FAT)
- מיפוי קבצים, אינדקס

- ניהול שטחי הדיסק הפנויים
- מערכות קבצים מבוזרות (NFS)
- הרכבת מדריכים באמצעות mount
- מערכת קבצים UFS (UNIX)
- ניהול INODES במערכת linux

13. הכרת מערכת windows (2 שעות עיוניות ו 5 - שעות התנסות)

- התפתחות מערכות dos וחלונות
- מבנה מערכות Windows
- Registry ו- Regedit
- Autoruns - קבצי אצווה (Batch)
- Process Explorer
- monitor - Process Monitored, מתוך Windows Sys- Internals

הנחיות לתרגול מעבדה

במהלך ההוראה של מקצוע זה, נדרש מהסטודנט לכתוב תרגילי תכנות. התוכניות יכתבו בשפת C, יעברו קומפילציה, ויורצו בסביבת linux.

סוגי התוכניות הן:

1. כתיבת תוכניות בשפת C המבצעות קריאות מערכת (קריאה ל system call)
2. כתיבת תוכנית בשפת C המבצעת קריאה ל- FORK, לצורך יצירת תהליך חדש, ללא קריאה ל- exec.
3. כתיבת תוכנית בשפת C המבצעת קריאה ל- FORK, לצורך יצירת תהליך חדש, תוך כדי קריאה ל- exec.
4. כתיבת תוכנית בשפת C העוסקות בסנכרון בין threads (יש להשתמש במנגנוני סנכרון שמספקת מערכת ההפעלה Linux)
5. כתיבת תוכניות בשפת C המתכללות קריאות מערכת כדוגמת – open, read, write

דוגמאות לשאלות תרגול

הקורונה יצאה מהמסגרת

תרגול על paging

תוכנית korona שמורה בזיכרון בשיטת דפים ומכילה דפים רבים, על מנת להריץ חלק א' בתוכנית זקוקים לכ – 7 דפים. כמה מסגרות צריכות להיות מוקצות ע"מ שלא יהיה דשדוש (trashing) האם יש הבדל בין שיטות הגישה השונות לדפים ?
האם במקרה זה, בשיטת LRU נצטרך מספר שונה של מסגרות ממספר המסגרות הנצרך בשיטת FIFO? היכן יותר? מה היחסים?
הקצו 3 מסגרות בשיטת FIFO, מה הסיכוי לכשל דף (page fault)?

יונית המשקענית

תרגול על תזמון למעבד ועבודות רקע

על מנת לא לאבד חומר יקר מבצעת יונית גיבוי שבועי לחומר שבמחשב לכוון חיצוני. במשך היום יונית משתמשת במחשב לעבודות גרפיקה תוך שימוש בתוכנות עריכה מתקדמות, בערבים היא נמצאת במייל או בזום, מתי עליה לבצע את הוראת הגיבוי?
בשעות הערב יונית מבצעת עבודות כלליות במחשב, כיוון שהתרגלה לעבוד בו זמנית (multi-tasking) היא מקלידה עבודות שעליה להגיש ב - WORD, קוראת לשם כך מאמרים מקבצי pdf, וכאשר מגיעה הודעת מייל חשובה היא נפנית לקרוא אותה ובמידת הצורך מחזירה תשובה. בעת הצורך, ע"מ לפשט לעצמה דברים או כשמגיעה לה הברקה לעבודות הגרפיקה שלה, היא מבצעת סקיצה מהירה באמצעות עט-אלקטרוני בשימוש בתוכנת צייר פשוטה. כשתוכנה זו מתוזמנת למעבד היא צריכה זמן מעבד של כ-23-24 שניות, תוכנת WORD לעומת זאת צורכת זמן מעבד של 15 שניות כל פעם שהיא מתוזמנת, דפי pdf כבדים יותר וצורכים 19 שניות מעבד בכל תזמון שלהם ודואר אלקטרוני דורש בין 18 ל-22 שניות זמן מעבד בכל פעם, תלוי בפעולה שהתבצעה. מהו אלגוריתם תזמון היעיל ביותר המתאים למחשב של יונית?
(המידע אינו מדויק ונועד רק להמחשה.)

גיל לא רגיל, לעשות פה תרגיל

תירגול על בעיות תאום

תוכנית Carolina ניגשת לקבצים השמורים בדיסק-קשיח ובכונן-הבזק (flash), מבצעת מיזוג שלהם ושולחת אותם להדפסה. התוכנית נכתבה בצורה אדנותית כזו שהיא נועלת את הכוננים

אליהם היא ניגשת ואיננה משחררת אותם עד שאינה מביאה את העבודה לידי גמר ומדפיסה את קובץ המיזוג.

תוכנית *varginya* דומה לה עד מאד, היא מונעת גישה לדיסק הקשיח כל עוד לא סיימה את עבודתה על הקבצים הנמצאים בו, אולם היא איננה מדפיסה את הקבצים כי אם שולחת אותם למדיה-פלייר או לאפליקציית שמע אחרת המותקנת כברירת מחדל.

תוכנית *linkolin* הינה תוכנית להשמעת קובצי שמע ע"י חיתוך קבצי שמע בעלי מנעד קרוב, הצמדת קטעי-שמע מאותה אוקטבה ויצירת קובץ שמע ארוך חדש המושמע בלולאה מספר פעמים כמספר הקבצים ששימשו בסיס ליצירת הקובץ החדש. תוכנית זו "משתלטת" על נגן-המוזיקה ועל התקן השמע ואיננה משחררת אותו לאף תוכנית או פעולה אחרת.

גיל התקין במחשבו את שלושת התוכנות. האם יש לו בעיה בהרצתן במקביל? האם המערכת שלו עלולה להגיע להרעבה או לקיפאון? אלו תוכניות הוא יכול להריץ באותו זמן?

נוזקות - **virus**

הנוזקה *qakbot* (שם של וירוס) מתוכנתת כך שכאשר היא כבר נמצאת במחשב מסוים היא אינה מעתיקה עצמה אליו שוב כדי שלא תפריע לפעולת עותק הנוזקה הקיים וכמו כן כדי שלא תתגלה (אם יהיו מדי הרבה תוכנות-לא-קרואות באותו שם). כאשר הנוזקה הגיעה באמצעות המייל למחשבה של יונית, כיצד היא בודקת אם מתוקן במחשב זה עותק שלה?